Transición predial 2027: un producto de datos para fijar tarifas después de la actualización catastral

Primera entrega · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada · 2026-20

Daniel Felipe Triviño Santana, Nicolas Bedoya Figueroa,
Joubert Daniel Álvarez, Gabriel Bejarano

Repositorio · Video de sustentación

1 Problemática y entendimiento del negocio

Organización. Multiaservi Consultores Ltda., firma con más de 21 años de experiencia en contabilidad pública, gestión tributaria y asesoría a entidades territoriales, asesora a la alcaldía de un municipio colombiano que acaba de concluir una actualización catastral. La ejecutó un operador contratado para ese fin y la entregó, en el modelo LADM-COL, el gestor catastral municipal, adscrito a la Secretaría de Planeación.

Problemática. Colombia avanza en la actualización de su catastro: el IGAC reportaba cerca del 45 % del territorio actualizado a finales de 2025 [1]. Donde el catastro llevaba años sin actualizarse, el salto de los avalúos es abrupto. En este municipio, entre 2025 y 2026 el avalúo mediano de los predios facturados se multiplicó por 4,1. La administración bajó la tarifa mediana de 10,8 a 5,6 por mil y fijó por acuerdo municipal límites transitorios al crecimiento del impuesto predial unificado (IPU), de 30 % a 80 % según el avalúo, dentro del tope legal del doble del año anterior [2]. Aun así, el IPU facturado casi se duplicó, el 24 % de los predios tuvo un aumento superior al 50 %, y el 1 % de los predios con mayor IPU concentró el 56 % del aumento en pesos.

> En 2026 se facturó solo el 50 % del IPU que corresponde a los nuevos avalúos (avalúo $\times$ tarifa): una brecha de 68 400 millones de pesos. Los límites transitorios rigen hasta el 31 de diciembre de 2027, así que la vigencia 2027 es la última en la que la brecha puede cerrarse de forma gradual.

La alcaldía necesita para 2027 una política tributaria predial que acerque el impuesto a la nueva realidad económica sin choques excesivos, sin perder progresividad ni recaudo y con el menor costo político posible. La administración radica ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo con las tarifas y los límites propuestos con la guía de la consultoría; el Concejo lo debate, lo modifica y lo aprueba antes de terminar el año. Intervienen además la Secretaría de Hacienda, que liquida el impuesto, el equipo de gestión catastral, el gerente de Multiaservi y los contribuyentes.

Objetivo general. Apoyar la construcción del proyecto de acuerdo de tarifas y límites del IPU para la vigencia 2027 con un producto de datos que permita comparar escenarios según los indicadores de la tabla 1. **Objetivos específicos.** (1) Estimar, para cada predio, el IPU pleno y la brecha frente a lo facturado, e identificar dónde se concentra. (2) Simular escenarios de tarifas y límites para 2027 y evaluar cada uno con los KPIs, la meta y los guardrails.

KPIs. Los dos KPIs se oponen a propósito: acercar el impuesto al pleno aumenta el cho-

que. Las metas se definirán con la administración y la consultoría; la línea base sale del comparativo de facturación del predial 2025–2026 del municipio.

Tabla 1. KPIs, meta y guardrails, con su línea base de 2026.

Indicador	Qué mide	Línea base 2026
KPI 1. Convergencia	IPU facturado / IPU pleno	50 %
KPI 2. Choque en la cola	Aumento en pesos del IPU en el 1 % y el 5 % de predios con mayor IPU	El 1 % concentró el 56 % del aumento
Meta. Recaudo	IPU facturado total frente al año anterior	68 300 millones
Guardrail. Progresividad	Tarifa efectiva (IPU / avalúo) no decreciente por decil de avalúo	No se cumple
Guardrail. Legalidad	Ningún predio sobre el tope legal; la vivienda de menor avalúo no sube más que en 2026	Por medir

2 Ideación

Usuarios y dolores. El producto es una herramienta de apoyo a la decisión para Multiaservi: sus consultores la operan en cada proyecto de tarifas del predial, para clientes que cambian con cada ciclo electoral. Hoy la propuesta se arma en hojas de cálculo, se revisa con las secretarías de Hacienda y Planeación y con los asesores, la ajusta el alcalde y la debate el Concejo. Los dolores son cuatro: cada escenario nuevo que pide la administración obliga a rehacer cálculos a mano, con riesgo de error en plena negociación; el trabajo no se acumula entre municipios ni entre vigencias; cada tarifa y cada tope deben justificarse ante el Concejo en palabras simples, frente a actores que no siempre son técnicos; y lo facturado no es lo que se recauda.

Dos superficies. La decisión no se automatiza: el producto organiza la información para que la tomen personas. Tiene una superficie interactiva, para la consultora y las reuniones con la administración hasta el despacho del alcalde (figura 1), y una exportación congelada y versionada del escenario elegido (tablas, gráficas y textos en lenguaje llano), que sirve de insumo para el material que se lleva al Concejo. El Concejo no opera el simulador: cambiar valores en vivo durante el debate invitaría a tergiversar los resultados.

Requerimientos. Funcionales: cargar los datos de un municipio (catastro en LADM-COL y facturación del predial) desde un formato documentado; definir tarifas por destino y rango de avalúo y límites de crecimiento por rango; calcular en segundos el IPU 2027 de cada predio y los indicadores de la tabla 1; comparar y versionar escenarios; estimar el recaudo esperado; alertar cuando un escenario incumpla un guardrail, y exportar el escenario congelado. No funcionales: explicabilidad en lenguaje llano, trazabilidad de cada exportación a su escenario y sus datos, ningún dato personal y uso exclusivo de la consultora.

Componentes. (1) Un motor de escenarios determinista, que aplica las tarifas y los topes como reglas de negocio; (2) un modelo de *machine learning* que estima la probabilidad de que cada predio pague la vigencia, entrenado con el indicador de pago de la facturación, y

que ajusta el recaudo facturado a uno esperado; (3) una API REST que expone el motor, el modelo y la exportación, y (4) una aplicación web, la superficie interactiva. Se construirán en Python, con scikit-learn, FastAPI y Streamlit.

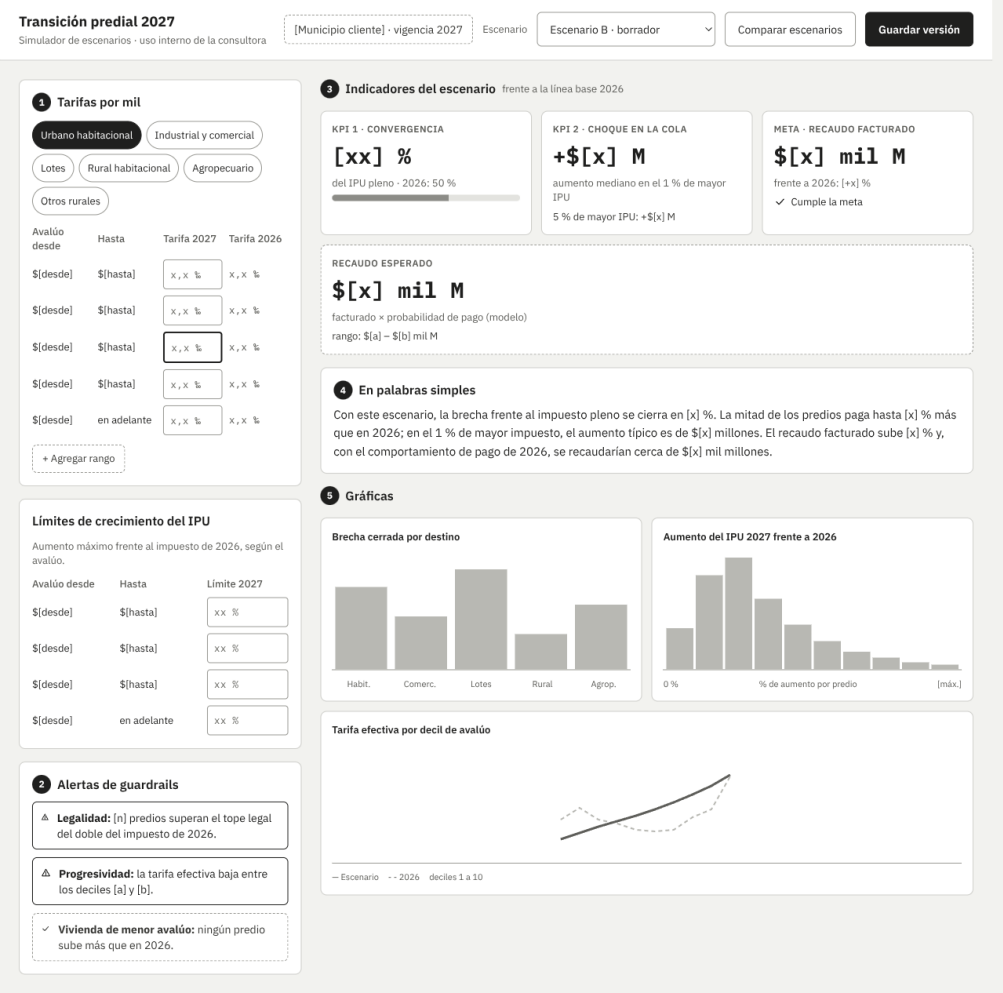


Figura 1. Wireframe de la aplicación web: (1) tarifas por destino y rango de avalúo, y límites de crecimiento; (2) alertas de guardrails; (3) indicadores del escenario; (4) lectura en lenguaje llano; (5) gráficas. Las cifras entre corchetes son marcadores.

3 Aspectos éticos y legales

Pendiente.

4 Enfoque analítico

Pendiente.

5 Recolección de datos

Pendiente. El diccionario de datos completo está en el repositorio.

6 Entendimiento de los datos

Pendiente.

7 Conclusiones iniciales

Pendiente.

Referencias

[1] Portafolio. *Catastro en Colombia: el IGAC ya cubre el 45 % del territorio y proyecta cerrar 2026 con más del 60 % actualizado*. 30 de dic. de 2025. URL: `https://www.portafolio.co/economia/regiones/catastro-en-colombia-el-igac-ya-cubre-el-45-del-territorio-y-proyecta-cerrar-2026-con-mas-del-60-actualizado-484983` (visitado 16-10-2026).

[2] Congreso de Colombia. *Ley 44 de 1990, por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz*. Artículos 4 (modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011) y 6. Texto compilado. 1990. URL: `https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0044_1990.htm` (visitado 17-10-2026).